

LOCALIZAÇÃO:			
NOME DO MORADOR:			
CONDIÇÕES DE ACESSO À ÁREA:			
TIPO DE MORADIA:	Alvenaria	Madeira	Misto (alvenaria e madeira)

A necessidade de levantar o tipo de moradia se deve às diferentes resistências que cada tipo (madeira ou alvenaria) tem com relação ao impacto dos materiais mobilizados pelos deslizamentos. Pressupõe-se que casas em alvenaria apresentem maior resistência que as de madeira. Esse fator pode influenciar a classificação dos graus de risco a que a moradia está submetida.

2º Passo – Caracterização do local

Este passo descreve a caracterização do local da moradia ou grupo de moradias, conforme o Quadro 4.3:

- Tipo de talude - natural ou corte;
- Tipo de material - solo, aterro, rocha;
- Presença de materiais - blocos de rocha e matacões, bananeiras, lixo e entulho;
- Inclinação da encosta ou corte;
- Distância da moradia ao topo ou base dos taludes.

Os tipos de talude e de materiais presentes dão pistas sobre a tipologia dos processos esperados e dos materiais que podem ser mobilizados.

A determinação da inclinação dos terrenos no campo, sem o auxílio de inclinômetros ou bússolas, tem se mostrado um problema que envolve não só pessoal sem formação técnica, mas também técnicos especializados. Para evitar problemas com essa determinação, já que a inclinação é

reconhecidamente um dos principais parâmetros para a determinação da estabilidade de uma área, foram desenhadas as várias situações considerando como inclinações-tipo os ângulos de 90°, 60°, 30°, 17° e 10°. O ângulo de 17° é mencionado na Lei 6766/79 (Lei Lehman) como referência para os planejadores municipais.

Quadro 4.3 - Roteiro de cadastro (2º Passo)

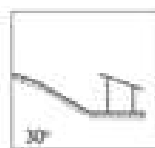
2º Passo – Caracterização do local

Instruções: Descrever o terreno onde está a moradia. Marque com um “X” a condição encontrada. Antes de preencher dê um “passeio” em volta da casa. Olhe com atenção os barrancos (taludes) e suba neles se for necessário.

() Encosta Natural

altura _____ m

Inclinação (marque com “x” o desenho que apresenta a condição mais parecida com a situação)



() Talude de corte

altura _____ m

Inclinação (marque com “x” o desenho que apresenta a condição mais parecida com a situação)



Dist. da moradia: _____ m da base da encosta/talude



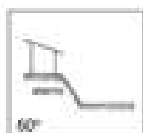
OU _____ m do topo da encosta/talude



() **Aterro Lançado**

altura _____ m

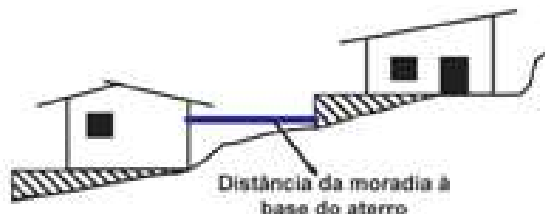
Inclinação (marque com "x" o desenho que apresenta a condição mais parecida com a situação)



() **Dist. Da moradia:** _____ m do topo do aterro



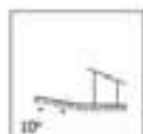
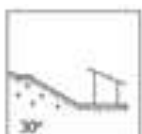
OU _____ m da base do aterro



() **Presença de parede rochosa**

altura _____ m

Inclinação (marque com "x" o desenho que apresenta a condição mais parecida com a situação)



() **Presença de blocos de rocha e matacões**

() **Presença de lixo/entulho**

A distância da moradia ao topo ou base de taludes e aterros também é crucial para a determinação do grau (nível) de risco a que a moradia está sujeita. Várias tentativas já foram feitas pelo meio técnico para tentar determinar qual a distância que os materiais mobilizados atingem a partir da base do deslizamento. Augusto Filho (2001), em trabalhos na região da Serra do Mar em Caraguatatuba (SP), estimou que os materiais mobilizados percorreram aproximadamente 70% da altura dos taludes (0,7:1). Para os trabalhos do Plano Preventivo de Defesa Civil, no Estado de São Paulo, tem sido considerada, ao menos em caráter provisório, a largura da faixa de segurança da ordem de uma vez a altura do talude (1:1).

A presença de paredes, blocos e matacões rochosos indicam a possibilidade de ocorrência de um processo diferente do que aqueles para solos. Neste caso, deve ser utilizado o material exposto na Parte 2 deste capítulo.

3º Passo – Água

A água é reconhecidamente o principal agente deflagrador de deslizamentos. A presença da água pode se dar de diversas formas, como água das chuvas, águas servidas e esgotos. A origem e destino dessas águas são fatores que devem ser levantados durante os cadastramentos. O Quadro 4.4 mostra os itens referentes ao papel da água.

Quadro 4.4 - Roteiro de Cadastro (3º Passo)

3º Passo – Água

Instruções: A água é uma das principais causas de deslizamentos. A sua presença pode ocorrer de várias formas e deve ser sempre observada. Pergunte aos moradores de onde vem a água (servida) e o que é feito dela depois do uso e o que ocorre com as águas das chuvas.

☐ Concentração de água de chuva em superfície (enxurrada)	☐ Lançamento de água servida em superfície (a céu aberto ou no quintal).
Sistema de drenagem superficial ☐ inexistente ☐ precário ☐ satisfatório	
Para onde vai o esgoto? ☐ fossa ☐ canalizado ☐ lançamento em superfície (céu aberto)	
De onde vem a água para uso na moradia? ☐ Prefeitura ☐ mangueira	
Existe vazamento na tubulação? ☐ SIM ☐ esgoto ☐ água ☐ NÃO	
Minas d'água no barranco (talude) ☐ no pé ☐ no meio ☐ topo do talude ou aterro	

4º Passo – Vegetação no talude ou proximidades

O papel da vegetação na estabilidade das encostas já foi objeto de vários trabalhos. Gusmão Filho et al. (1997) mostraram, nas encostas do Recife, que as áreas com cobertura vegetal menor que 30%, tiveram 46% dos deslizamentos registrados. No entanto, nem toda vegetação traz acréscimo de estabilidade para as encostas. Discute-se, e é largamente aceito, que as bananeiras são prejudiciais à estabilidade, por facilitar a infiltração de água. Paradoxalmente, a bananeira é o cultivo preferencial das populações que ocupam encostas, seja para a produção destinada à venda, seja como fonte de alimento. Outra característica da vegetação que pode ser prejudicial é a resistência em relação ao vento, pois existe a possibilidade de galhos se quebrarem e atingir as moradias. O quadro 4.5 mostra as informações que devem ser coletadas durante o cadastro.

Quadro 4.5 - Roteiro de Cadastro (4º Passo).

4º Passo – Vegetação no talude ou proximidades
Instruções: Dependendo do tipo de vegetação, ela pode ser boa ou ruim para a segurança da encosta. Anotar a vegetação que se encontra na área da moradia que está sendo avaliada, principalmente se existir bananeiras.

() Presença de árvores	() Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc)
() Área desmatada	() Área de cultivo de _____

5º Passo – Sinais de Movimentação (Feições de instabilidade)

Trata-se do parâmetro mais importante para a determinação de maior risco. As feições de instabilidade serão mais úteis quanto mais lentos forem os processos. Assim, deslizamentos planares de solo que, segundo Augusto Filho (1992), tem velocidades de metros por segundo a metros por hora, são processos cujo desencadeamento é passível de ser monitorado por meio de seus sinais. Outros autores, como Cerri (1993) e Gusmão Filho et al. (1997), ressaltam a importância das feições de instabilidade.

As feições principais se referem às juntas de alívio, fendas de tração, fraturas de alívio, trincas, e os degraus de abatimento, segundo os diversos autores que trataram do assunto. As trincas podem ocorrer tanto no terreno como nas moradias. Quando ocorrem em construções, é interessante o concurso de profissional especializado em patologia de construções, para determinar a causa precisa dessas trincas. Estas duas feições (trincas e degraus de abatimento) podem ser monitoradas por meio de sistemas muito simples (medidas com régua, selo de gesso) até muito complexos (medidas eletrônicas).

Outra feição importante é a inclinação de estruturas rígidas como árvores, postes e muros e o “embarrigamento” de muros e paredes. A inclinação pode ser fruto de um longo rastejo, denotando que a área tem movimentação antiga. É interessante a avaliação da inclinação de árvores. Quando o

tronco for reto e estiver inclinado demonstra que o movimento é posterior ao crescimento da árvore. Já quando o tronco for torto e inclinado, o crescimento é simultâneo com o movimento.

A presença de cicatriz de deslizamento próxima à moradia leva-nos a supor que taludes em situação semelhante, também poderão sofrer instabilizações. Essa situação deve ser aproveitada para a observação da geometria do deslizamento (inclinação, espessura, altura, distância percorrida pelo material a partir da base, etc.). Esses parâmetros podem auxiliar o reconhecimento de outros locais em condições semelhantes.

O Quadro 4.6 ilustra o 5º Passo do roteiro.

Quadro 4.6 - Roteiro do cadastro (5º Passo).

5º Passo – Sinais de movimentação (Feições de instabilidade) Instruções: Lembre-se que antes de ocorrer um deslizamento, a encosta dá sinais que está se movimentando. A observação desses sinais é muito importante para a classificação do risco, a retirada preventiva de moradores e a execução de obras de contenção.	
Trincas () no terreno () na moradia	() Degaus de abatimento
Inclinação () árvores () postes () muros	() Muros/paredes “ embarrigados ”
() Cicatriz de deslizamento próxima à moradia	

6º Passo – Tipos de processos de instabilização esperados ou ocorridos

Os processos de instabilização podem ser classificados conforme proposto por Augusto Filho (1992). Espera-se que com a caracterização do local (2º Passo), onde se verifica os tipos de taludes (natural, corte, aterro), presença de parede rochosa, blocos, matacões, lixo e entulho, inclinação dos

taludes e distância da moradia à base e ao topo dos taludes; com a análise da presença da água (3º Passo); da vegetação (4º Passo) e dos sinais de movimentação (5º Passo), o usuário responsável pelo cadastro tenha condições de reconhecer o tipo de processo que pode vir a ocorrer. Nos casos em que o processo já tenha ocorrido, isso se torna mais simples. Nas instruções do roteiro tomou-se o cuidado de indicar a consulta a um especialista caso o técnico se defronte com situações que ele julgue muito complicadas.

Tabela 4.1 - Classificação de movimentos de massa. (Augusto Filho, 1992)

PROCESSOS	CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO/MATERIAL/ GEOMETRIA
RASTEJO (CREEP)	() vários planos de deslocamento (internos) () velocidades muito baixas a baixas (cms/ano) e decrescentes c/ a profundidade () movimentos constantes, sazonais ou intermitentes () solo, depósitos, rocha alterada/fraturada () geometria indefinida
ESCORREGAMENTOS (SLIDES)	() poucos planos de deslocamento (externos) () velocidades médias (m/h) a altas (m/s) () pequenos a grandes volumes de material () geometria e materiais variáveis: - PLANARES: solos poucos espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza - CIRCULARES: solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas - EM CUNHA: solos e rochas com dois planos de fraqueza
QUEDAS (FALLS)	() sem planos de deslocamento () movimento tipo queda livre ou em plano inclinado () velocidades muito altas (vários m/s) () material rochoso () pequenos a médios volumes () geometria variável: lascas, placas, blocos, etc. - ROLAMENTO DE MATAÇÃO - TOMBAMENTO

CORRIDAS (FLOWS)	☐ muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa em movimentação)
	☐ movimento semelhante ao de um líquido viscoso
	☐ desenvolvimento ao longo das drenagens
	☐ velocidades médias a altas
	☐ mobilização de solo, rocha, detritos e água
	☐ grandes volumes de material
	☐ extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas

No roteiro são indicados os deslizamentos em taludes natural, de corte e aterro; queda e rolamento de blocos. O quadro 4.7 traz o 6º Passo do roteiro.

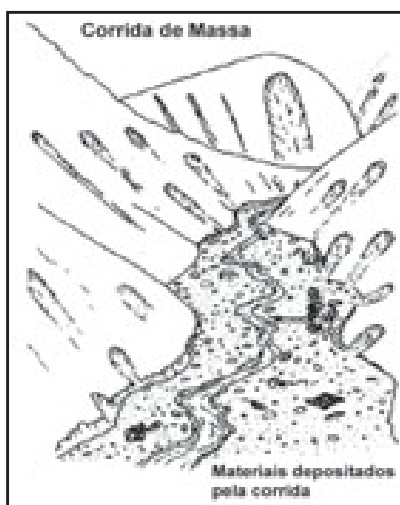
Quadro 4.7 - Roteiro de cadastro 6º Passo.

6º Passo – Tipos de processos de instabilização esperados ou já ocorridos

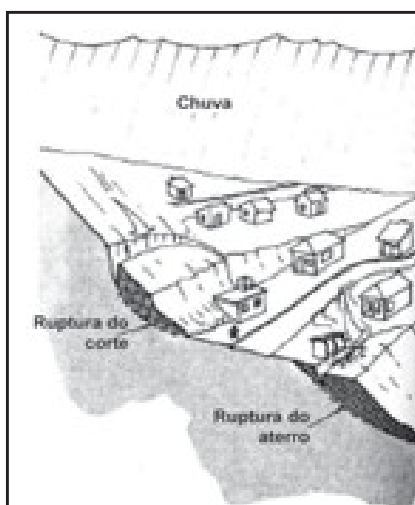
Instruções: Em função dos itens anteriores, é possível se prever o tipo de problema que poderá ocorrer na área de análise. Leve em conta a caracterização da área, a água, a vegetação e as evidências de movimentação. A maioria dos problemas ocorre com deslizamentos. Existem alguns casos de queda ou rolamento de blocos de rocha que são de difícil observação. Neste caso, encaminhe o problema para um especialista.

Deslizamentos

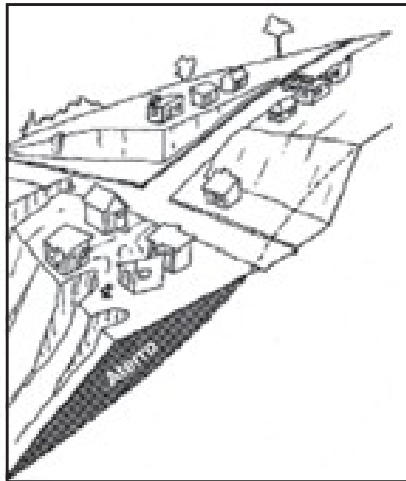
☐ no talude natural



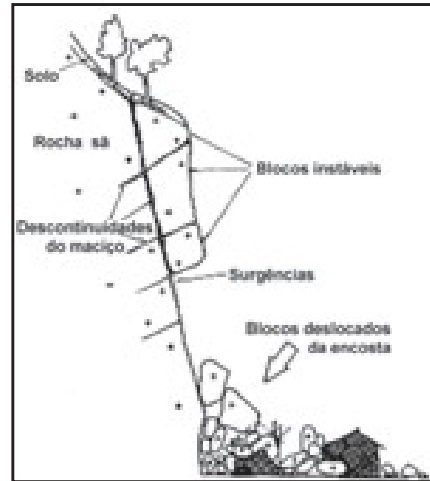
☐ no talude de corte



() no aterro



() Queda de blocos



() Rolamento de blocos

